

2008 年普通高等学校统一考试（浙江卷）

数学(文科) 试题

第 I 卷 （共 50 分）

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

(1) 已知集合 $A = \{x | x > 0\}$, $B = \{x | -1 \leq x \leq 2\}$, 则 $A \cup B =$

(A) $\{x | x \geq -1\}$

(B) $\{x | x \leq 2\}$

(C) $\{x | 0 < x \leq 2\}$

(D) $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$

(2) 函数 $y = (\sin x + \cos x)^2 + 1$ 的最小正周期是

(A) $\frac{\pi}{2}$

(B) π

(C) $\frac{3\pi}{2}$

(D) 2π

(3) 已知 a, b 都是实数，那么 “ $a^2 > b^2$ ” 是 “ $a > b$ ” 的

(A) 充分而不必要条件

(B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件

(D) 既不充分也不必要条件

(4) 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列， $a_2 = 2, a_5 = \frac{1}{4}$, 则公比 $q =$

(A) $-\frac{1}{2}$

(B) -2

(C) 2

(D) $\frac{1}{2}$

(5) 已知 $a \geq 0, b \geq 0$, 且 $a + b = 2$, 则

(A) $ab \leq \frac{1}{2}$

(B) $ab \geq \frac{1}{2}$

(C) $a^2 + b^2 \geq 2$

(D) $a^2 + b^2 \leq 3$

(6) 在 $(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$ 的展开式中，含 x^4 的项的系数是

(A) -15

(B) 85

(C) -120

(D) 274

(7) 在同一平面直角坐标系中，函数 $y = \cos(\frac{x}{2} + \frac{3\pi}{2}) (x \in [0, 2\pi])$ 的图象和直线 $y = \frac{1}{2}$ 的交点个数是

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 4

(8) 若双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的两个焦点到一条准线的距离之比为 $3:2$ ，则双曲线的离心率是

(A) 3

(B) 5

(C) $\sqrt{3}$

(D) $\sqrt{5}$

(9) 对两条不相交的空间直线 a 与 b , 必存在平面 α , 使得

- (A) $a \subset \alpha, b \subset \alpha$ (B) $a \subset \alpha, b // \alpha$
 (C) $a \perp \alpha, b \perp \alpha$ (D) $a \subset \alpha, b \perp \alpha$

(10) 若 $a \geq 0, b \geq 0$, 且当 $\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ x + y \leq 1 \end{cases}$ 时, 恒有 $ax + by \leq 1$, 则以 a, b 为坐标的点 $P(a, b)$ 所形成的平面区域的面积是

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) 1 (D) $\frac{\pi}{2}$

第 II 卷 (共 100 分)

二、填空题: 本大题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分。

(11) 已知函数 $f(x) = x^2 + |x - 2|$, 则 $f(1) =$ _____.

(12) 若 $\sin(\frac{\pi}{2} + \theta) = \frac{3}{5}$, 则 $\cos 2\theta =$ _____.

(13) 已知 F_1, F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的两个焦点, 过 F_1 的直线交椭圆于 A, B 两点

若 $|F_2A| + |F_2B| = 12$, 则 $|AB| =$ _____.

(14) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 若 $(\sqrt{3}b - c)\cos A = a\cos C$, 则 $\cos A =$ _____.

(15) 如图, 已知球 O 的面上四点 A, B, C, D , $DA \perp$ 平面 ABC .

$AB \perp BC$, $DA = AB = BC = \sqrt{3}$, 则球 O 的体积等于_____.

(16) 已知 a 是平面内的单位向量, 若向量 b 满足 $b \cdot (a - b) = 0$, 则 $|b|$ 的取值范围是_____.

(17) 用 1, 2, 3, 4, 5, 6 组成六位数 (没有重复数字), 要求任何相邻两个数字的奇偶性不同, 且 1 和 2 相邻. 这样的六位数的个数是_____ (用数字作答)

三、解答题: 本大题共 5 小题, 共 72 分. 解答应写出文字说明、证明过程和演算步骤。

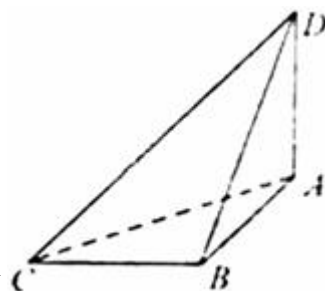
(18) (本题 14 分)

已知数列 $\{x_n\}$ 的首项 $x_1 = 3$, 通项 $x_n = 2^n p + np$ ($n \in N^*, p, q$ 为常数), 且成等差数列. 求:

(I) p, q 的值;

(II) 数列 $\{x_n\}$ 前 n 项和 S_n 的公式。

(19) (本题 14 分) 一个袋中装有大小相同的黑球、白球和红球, 已知袋中共有 10 个球, 从中任



意摸出 1 个球，得到黑球的概率是 $\frac{2}{5}$ ；从中任意摸出 2 个球，至少得到 1 个白球的概率是 $\frac{7}{9}$. 求：

(I) 从中任意摸出 2 个球，得到的数是黑球的概率；

(II) 袋中白球的个数。

(20) (本题 14 分) 如图，矩形 $ABCD$ 和梯形 $BEFC$ 所在平面互相垂直， $\angle BCF = \angle CEF = 90^\circ$ ， $AD = \sqrt{3}$ ， $EF = 2$.

(I) 求证： $AE \parallel$ 平面 DCF ；

(II) 当 AB 的长为何值时，二面角 $A-EF-C$ 的大小为 60° ？

(21) (本题 15 分) 已知 a 是实数，函数 $f(x) = x^2(x-a)$.

(I) 若 $f'(1) = 3$ ，求 a 的值及曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程；

(II) 求 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上的最大值。

(22) (本题 15 分) 已知曲线 C 是到点 $P(-\frac{1}{2}, \frac{3}{8})$ 和到直线 $y = -\frac{5}{8}$ 距离相等的点的轨迹， l 是过点 $Q(-1, 0)$ 的直线，

M 是 C 上（不在 l 上）的动点； A 、 B 在 l 上，

$MA \perp l, MB \perp x$

轴（如图）。

(I) 求曲线 C 的方程；

(II) 求出直线 l 的方程，使得 $\frac{|QB|^2}{|QA|}$ 为常数。

